



SMP

(A Pioneer Institute)



MATHS

By

Er. SAJJAN SINGH



H.O.

**SMP, Near Ridhi-Sidhi
Chouraha, Jaipur**

Call : 9460783378



19. धारा तथा नाव सम्बन्धी प्रश्न

(BOATS & STREAMS)

- (1) एक नाव धारा की दिशा में 24 किमी. दूरी 4 घण्टे में तय करती है तथा धारा की विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घण्टे लेती है. शान्त जल में नाव की चाल कितनी है ?
(a) 3.5 किमी./घण्टा (b) 5.5 किमी./घण्टा
(c) 6 किमी./घण्टा (d) 5 किमी./घण्टा
- (2) एक नाव धारा की दिशा में 8 किमी. दूरी 1 घण्टे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किमी. दूरी 1 घण्टे में तय करती है. धारा का वेग कितना है ?
(a) 2 किमी./घण्टा (b) 3 किमी./घण्टा
(c) 4 किमी./घण्टा (d) 5 किमी./घण्टा
- (3) एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किमी. की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घण्टे में 6 किमी. की गति से नाव खेता है. धारा का वेग कितना है ?
(a) 6 किमी./घण्टा (b) 10 किमी./घण्टा
(c) 3 किमी./घण्टा (d) 12 किमी./घण्टा
- (4) एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किमी. की दूरी तय करती है. यदि धारा की गति 2 किमी./घण्टा हो, तो शान्त जल में नाव की गति कितनी होगी ?
(a) 17 किमी./घण्टा (b) 15 किमी./घण्टा
(c) 13 किमी./घण्टा (d) 2.25 किमी./घण्टा
- (5) एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किमी. की दूरी तय करने में 2 घण्टे लेती है तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घण्टे लेती है. स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है ?
(a) 3 किमी./घण्टा (b) 2 किमी./घण्टा
(c) 1.5 किमी./घण्टा (d) 1 किमी./घण्टा
- (6) एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में तीन-चौथाई किलोमीटर नाव खे सकता है तथा उसी दूरी को वापिस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं. उसकी शान्त जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है ?
(a) 3:5 (b) 5:3
(c) 1:5 (d) 5:1
- (7) कोई मोटर बोट शान्त जल में 36 किमी./घण्टा की चाल से चलती है. यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घण्टे 45 मिनट में 56 किमी. जाती है. उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा ?
(a) 2 घण्टे 25 मिनट (b) 3 घण्टे
(c) 1 घण्टा 24 मिनट (d) 2 घण्टे 21 मिनट
- (8) किसी मोटर बोट की शान्त जल में चाल 45 किमी./घण्टा है. यदि धारा के अनुकूल 80 किमी. की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घण्टा 20 मिनट का समय ले तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उसे कितना समय लगेगा ?
(a) 3 घण्टे (b) 1 घण्टा 20 मिनट
(c) 2 घण्टे 40 मिनट (d) 2 घण्टे 55 मिनट
- (9) किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किमी./घण्टा है. एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किमी. जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घण्टे में लौट आती है. नाव के धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है ?
(a) 1 घण्टा (b) $1\frac{1}{5}$ घण्टा
(c) $1\frac{1}{4}$ घण्टा (d) $1\frac{1}{2}$ घण्टा
- (10) एक नदी का प्रवाह 2 किमी. प्रति घण्टा है. एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगुना समय लगता है. व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है ?
(a) 6 किमी./घण्टा (b) 4 किमी./घण्टा
(c) 10 किमी./घण्टा (d) 8 किमी./घण्टा
- (11) एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किमी. की दूरी 2 घण्टे में तय करती है जबकि वापिस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घण्टे लग जाते हैं. यदि प्रवाह की गति, नौका की गति से आधी हो, तो उस नौका की गति कितनी है ?
(a) 15 किमी./घण्टा (b) 5 किमी./घण्टा
(c) 10 किमी./घण्टा (d) तय नहीं कर सकते
- (12) एक व्यक्ति 1 किमी. की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है. धारा की गति कितनी है ?
(a) 1 किमी./घण्टा (b) 2 किमी./घण्टा
(c) 4 किमी./घण्टा (d) 3 किमी./घण्टा
- (13) अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किमी. की दूरी 2 घण्टे में तय करती है तथा ऊर्ध्वप्रवाह वही दूरी 5 घण्टे में तय करती है. स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है ?
(a) 7 किमी./घण्टा (b) 8 किमी./घण्टा
(c) 9 किमी./घण्टा (d) 10 किमी./घण्टा
- (14) एक व्यक्ति नदी में 48 किमी. दूरी तक जाने तथा वापिस आने में 14 घण्टे का समय लेता है. वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किमी. जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किमी. जाता है. धारा की गति कितनी है ?

- (15) एक नदी में धारा का वेग 1 किमी./घण्टा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किमी. जाकर प्रारम्भिक बिन्दु पर वापिस आने में 12 घण्टे लेती है। शान्त जल में मोटर बोट का वेग कितना है ?
(a) 6 किमी./घण्टा (b) 7 किमी./घण्टा
(c) 8 किमी./घण्टा (d) 5 किमी./घण्टा
- (16) एक नाव धारा के विपरीत 30 किमी. तथा धारा की दिशा में 44 किमी. दूरी तय करने में 10 घण्टे लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किमी. तथा धारा की दिशा में 55 किमी. दूरी तय करने में 13 घण्टे लेती है। शान्त जल में नाव की चाल कितनी है ?
(a) 3 किमी./घण्टा (b) 8 किमी./घण्टा
(c) 11 किमी./घण्टा (d) 12 किमी./घण्टा
- (17) एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घण्टे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी $1\frac{1}{2}$ घण्टे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किमी./घण्टा हो, तो शान्त जल में नाव का वेग क्या होगा ?
(a) 12 किमी./घण्टा (b) 13 किमी./घण्टा
(c) 14 किमी./घण्टा (d) 15 किमी./घण्टा
- (18) शान्त जल में एक नाव की चाल $9\frac{1}{3}$ किमी. प्रति घण्टा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे तिगुना समय लेती है। धारा का वेग कितना है ?
(a) $3\frac{1}{3}$ किमी./घण्टा (b) $3\frac{1}{9}$ किमी./घण्टा
(c) $4\frac{2}{3}$ किमी./घण्टा (d) $4\frac{1}{2}$ किमी./घण्टा
- (19) एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गये समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना है ?
(a) 2:1 (b) 3:1
(c) 1:2 (d) 1:3
- (20) एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घण्टे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घण्टे में तय करती है। शान्त जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है ?
(a) 2:1 (b) 3:2
(c) 8:3 (d) आंकड़े अपर्याप्त है
- (21) एक तैराक शान्त जल में 5 किमी./घण्टा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किमी./घण्टा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारम्भिक बिन्दु तक वापिस आने में 1 घण्टा लगता है। वह स्थान प्रारम्भिक बिन्दु से कितनी दूर है ?
(a) 2.4 किमी. (b) 2.5 किमी.
(c) 3 किमी. (d) 3.6 किमी.
- (22) एक तैराक धारा के विरुद्ध $11\frac{1}{4}$ मिनट में $\frac{3}{4}$ किमी. दूरी तय करता है तथा वहाँ से वापिस $7\frac{1}{2}$ मिनट में प्रारम्भिक बिन्दु पर पहुँच जाता है। शान्त जल में तैराक की चाल कितनी है ?
(a) 2 किमी./घण्टा (b) 3 किमी./घण्टा
(c) 4 किमी./घण्टा (d) 5 किमी./घण्टा

ANSWER SHEET

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1. (d) | 2. (b) | 3. (c) | 4. (a) |
| 5. (a) | 6. (d) | 7. (c) | 8. (c) |
| 9. (d) | 10. (a) | 11. (c) | 12. (b) |
| 13. (a) | 14. (a) | 15. (a) | 16. (b) |
| 17. (d) | 18. (c) | 19. (b) | 20. (c) |
| 21. (a) | 22. (d) | | |

Boats & Streams (धारा तथा नाव)

① किसी भी व्यक्ति, नाव, जहाज या बोट की गति = $x \text{ km/hr}$

② धारा की गति = $y \text{ km/hr}$

③ धारा की दिशा में गति = $(x+y) \text{ km/hr}$

④ धारा की विपरीत दिशा में गति = $(x-y) \text{ km/hr}$

⑤ $d = (x+y) \times t$ (दिशा में)

⑥ $d = (x-y) \times t$ (विपरीत में)

⑦ $(x+y) = \frac{d}{t}$ (दिशा में)

⑧ $(x-y) = \frac{d}{t}$ (विपरीत में)

⑨ $t = \frac{d}{(x+y)}$ (दिशा में)

⑩ $t = \frac{d}{x-y}$ (विपरीत में)

⑪ यदि $x+y = A$
 $x-y = B$ हो तो लीये हों -

$x = \frac{A+B}{2}$	होगा।
$y = \frac{A-B}{2}$	

① $\frac{24}{n+y} = \frac{24}{4} = 6$

$n+y = 6$ — ①

$\frac{24}{n-y} = \frac{24}{6} = 4$

$n-y = 4$ — ②

$n+y = 6$ — ①

$n-y = 4$ — ②

$\cancel{n} = \cancel{10}$

$\therefore n = 5 \text{ km/hr. Ans}$

④

$(n-y) = \frac{12}{\frac{48}{5}} = \frac{12 \times 5}{48} = 15$

$n-y = 15 \text{ km/hr}$

$y = 2 \text{ km/hr.}$

$n = 15 + y$

$= 15 + 2$

$= 17 \text{ km/hr. Ans}$

②

$\frac{n}{n+y} = \frac{8}{1} = 8$

$\frac{n-y}{n+y} = \frac{2}{1} = 2$

$\cancel{n}y = \cancel{6}3$

$\therefore y = 3 \text{ km/hr. Ans}$

③

$n+y = \frac{1}{5/60} = 12$

$n-y = \frac{6}{1} = 6$

$y = \frac{12-6}{2}$

$= \frac{6}{2} = 3 \text{ km/hr. Ans}$

5

$$n+y = \frac{9}{2} = 4.5$$

$$n-y = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$n = \frac{6}{2} = 3 \text{ Km/hr} \quad \underline{\text{Ans}}$$

6

$$n-y = \frac{3/4}{15/60} = 3 \text{ Km/hr}$$

$$n+y = \frac{3/4}{10/60} = \frac{3 \times 60}{4 \times 2} = \frac{9}{2} = 4.5 \text{ Km/hr.}$$

$$\begin{array}{l} n : y \\ 5 : 3 \end{array}$$

$$\boxed{5:3} \quad \underline{\text{Ans}}$$

7

$$n = 36 \text{ Km/hr}$$

$$(n-y) = \frac{56}{14 \times \frac{3}{4}} = \frac{56}{7} \times 4 = 32$$

$$(n-y) = 32 \text{ Km/hr.}$$

$$\therefore \text{समय} = \frac{56}{(n+y)}$$

$$\begin{aligned} \therefore y &= 36 - 32 \\ &= 4 \text{ Km/hr.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{56}{40} \\ &= \frac{7}{5} = 1 \frac{2}{5} \times 60 \\ &= 1 \text{ घंटा } 24 \text{ मि } \quad \underline{\text{Ans}} \end{aligned}$$



$$(m+n) = \frac{80}{\frac{20}{60} + \frac{1}{60}} = \frac{80 \times 3}{4} = 60 \text{ km/hr}$$

$$\therefore y = 15 \text{ km/hr.}$$

9 $y = 4 \text{ km/hr.}$

$$t_1 + t_2 = 2 \text{ hrs}$$

$$\frac{6}{(n-4)} + \frac{6}{(n+4)} = 2$$

$$\frac{6}{(n-4)} + \frac{6}{(n+4)} = 2$$

$$\frac{G_{n+4} + G_{n-4}}{(n-4)(n+4)} = 2$$

$$\frac{12n}{n^2 + 4n - 4n - 16} = 2$$

$$\frac{12n}{n^2-16} = 2 \quad \therefore 2n^2 - 32 = 12n$$

$$= 2n^2 - 12n - 32 = 0 \quad n=8$$

$$n = 8 \text{ km/hr.}$$

$$\text{अधिकृत जाने में लगा समय} = \frac{d}{n-y} \Rightarrow \frac{6}{8-4} \Rightarrow \frac{6}{4} \Rightarrow \frac{3}{2} \Rightarrow 1\frac{1}{2} \text{ hrs}$$

(10) $y = 2 \text{ km/hr.}$

$$d = d$$

$$2(n-y) = 1(n+y)$$

$$2n - 2y = n + y$$

$$n = 3y$$

$$n = 3 \times 2$$

$$= 6 \text{ km/hr.}$$

(11)

$$(n+y) = \frac{30}{2} = 15 \text{ km/hr.}$$

$$(n-y) = \frac{30}{6} = 5 \text{ km/hr.}$$

$$2n = 20 \text{ km/hr.}$$

$$\therefore n = 10 \text{ km/hr.} \text{ Ans}$$

$$\therefore y = \frac{10}{2} = 5 \text{ km/hr.}$$

(12)

$$n+y = \frac{1}{10/60} = \frac{60}{10} = 6 \text{ km/hr.} \text{ — (1)}$$

$$n-y = \frac{1}{30/60} = \frac{60}{30} = 2 \text{ km/hr.} \text{ — (2)}$$

$$2n = 8$$

$$\therefore n = 4 \text{ km/hr.}$$

$$n+y = 6$$

$$\therefore y = 6-4 = 2 \text{ km/hr.} \text{ Ans}$$

(12) $n+y = \frac{1}{10/60} = 6$

$n-y = \frac{1}{50/60} = 2$

~~$2y = 4$~~

$\therefore y = 2 \text{ km/hrs.}$ Ans

(13) $n+y = \frac{20}{2} = 10$

$n-y = \frac{20}{5} = 4$

~~$2n = 14$~~

$\therefore n = 7 \text{ km/hrs.}$ Ans

(14) $t_1 + t_2 = 14$

$\frac{48}{n+y} + \frac{48}{n-y} = 14$

LHS = RHS.

$\frac{48}{8} + \frac{48}{6} = 14$

$6 + 8 = 14$

$14 = 14$

$t_1 = t_2$

$\frac{4}{n+y} = \frac{3}{n-y}$

$4n - 4y = 3n + 3y$

$n = 7y$

$\begin{matrix} n : y \\ 7 : 1 \end{matrix}$

$n = 7 \text{ km/h}$

$y = 1 \text{ km/h}$ Ans

15

$$y = 1 \text{ km/hr}$$

$$t_1 + t_2 = 12$$

$$\frac{35}{n-y} + \frac{35}{n+y} = 12$$

$$\frac{35}{n-1} + \frac{35}{n+1} = 12$$

opt 1

$$\therefore n = 6 \text{ km/hr. Ans}$$

16

$$n = ?$$

$$\frac{30}{n-y} + \frac{44}{n+y} = 10 \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{40}{n-y} + \frac{55}{n+y} = 13 \quad \text{--- (2)}$$

$$n+y = 11$$

$$n-y = 5$$

$$2n = 16$$

$$\therefore n = 8 \text{ km/hr. Ans}$$

17

$$d = d \quad y = 3 \text{ km/hr.}$$

$$1(n+y) = \frac{3}{2}(n-y)$$

$$2n+2y = 3n-3y$$

$$5y = n$$

$$n = 5y$$

$$= 5 \times 3$$

$$n = 15 \text{ km/hr}$$

Ans

19

$$n = 9 \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{28}{3} \Rightarrow \frac{28}{3} \text{ km/hr}$$

$$d = d$$

$$1(n+y) = 3(n-2)$$

$$n+y = 3n-6$$

$$2n = 6$$

$$n = 3$$

$$\frac{14}{3} = 4 \frac{2}{3}$$

$$\therefore y = \frac{14}{3} = 4 \frac{2}{3} \text{ km/hr} \underline{\text{Ans}}$$

19

$$d = d$$

$$1(n+y) = 2(n-2)$$

$$n+y = 2n-4$$

$$n = 4$$

$$\boxed{n : y} \\ \boxed{4 : 1} \underline{\text{Ans}}$$

20

$$d = d$$

$$4(n+y) = 8 \frac{48}{5} (n-2)$$

$$4(n+y) = \frac{44}{5} (n-2)$$

$$5n+5y = 11n-11$$

$$6y = 6n$$

$$\boxed{n : y} \\ \boxed{6 : 6} \underline{\text{Ans}}$$

Q1

$$x = 5 \text{ km/hr.}$$

$$y = 1 \text{ km/hr.}$$

$$t_1 + t_2 = 1$$

$$\frac{d}{x+y} + \frac{d}{x-y} = 1$$

$$\frac{d}{6} + \frac{d}{4} = 1$$

$$\frac{2d + 3d}{12} = 1$$

$$2d + 3d = 12$$

$$5d = 12$$

$$\therefore d = 2.4 \text{ km.} \quad \text{Ans}$$

Q2

$$x - y = \frac{2/4}{45/15} = 4$$

$$x - y = 4 \quad \text{--- (1)}$$

$$x + y = \frac{3/4}{15/2 \times 10/4} = 6$$

$$x + y = 6 \quad \text{--- (2)}$$

$$x - y = 4$$

$$x + y = 6$$

$$2x = 10$$

$$x = 5 \text{ km/hr.} \quad \text{Ans}$$



SMP

(A Pioneer Institute)

Math



B.O.: Prem Nagar, Main Road, Jaipur

E-mail: smpjaipur14@gmail.com

Call : 9460783378